



E-Commerce Data Analysis Portfolio

Python & SQL запросы для аналитики

Анализ 5 000 заказов · выручка $\approx$ 5.11 млн у.е. · стратегия скидок

Провёл анализ данных интернет-магазина с использованием Python (Pandas) и SQL (SQLite). Проанализировал продажи, выручку, категории товаров, регионы, клиентов, способы оплаты, доставку и влияние скидок. Выявил ключевые показатели бизнеса, определил наиболее прибыльные категории и ценных клиентов, а также сформулировал рекомендации для улучшения продаж и маркетинговой стратегии.

? Вопросы от работодателя

PYTHON (PANDAS)

1. Какой минимальный, средний и максимальный доход у компании?
2. Какая категория товаров приносит больше всего дохода?
3. Как разделить заказы по скорости доставки на быстрые и медленные?
4. Какое количество товаров продано по каждой категории?
5. Какой доход приносит каждый регион?

SQL (SQLITE)

6. Какой доход и сколько заказов приходится на каждый регион?
7. Кто топ-10 клиентов по выручке?
8. Какие способы оплаты самые популярные у клиентов?
9. Как скидки влияют на выручку по категориям товаров?
10. Есть ли рост или спад выручки благодаря скидкам?



Python (Pandas) — Анализ доходов

1 АНАЛИЗ ДОХОДОВ

Какой минимальный, средний и максимальный доход у компании?

Использовал агрегирующую функцию `agg()` для быстрого получения статистических показателей по колонке `revenue`.

СИНТАКСИС

```
df.agg({'revenue': ['min', 'mean', 'max']})
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
min: 11.21
mean: 1 021.96
max: 4 119.33
```

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Компания имеет хорошую вариативность доходов. Средняя выручка ~1 000, что указывает на стабильный бизнес с возможностью роста через крупные заказы.

2 КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ

Какая категория товаров приносит больше всего дохода?

Группировка по `product_category` с суммированием доходов и сортировкой в убывающем порядке.

СИНТАКСИС

```
df.groupby('product_category')['revenue'].sum().sort_values(ascending=False)
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
Electronics: 1 829 899.22
Clothing:    1 531 931.72
Home:        982 083.92
Beauty:      765 860.88
```

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Electronics — главный генератор доходов (36% выручки). Рекомендация: сосредоточить маркетинг и рекламу именно на этой категории.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ СКОРОСТИ

Как разделить заказы по скорости доставки на быстрые и медленные?

Использовал метод `apply()` с пользовательской функцией для классификации заказов на «быстрые» (<5 дней) и «медленные» (≥5 дней).

СИНТАКСИС

```
def classify_delivery_speed(delivery_days):  
    if delivery_days <= 5:  
        return 'fast'  
    else:  
        return 'slow'  
  
df['delivery_type'] = df['delivery_days'].apply(classify_delivery_speed)
```

РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Добавлена новая колонка 'delivery_type' с категориями доставки
- ✓ Теперь можно анализировать связь скорости доставки с рейтингом клиентов

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Этот метод позволяет создавать сегменты заказов для дальнейшего анализа влияния доставки на удовлетворённость клиентов.

4 ИНВЕНТАРЬ

Какое количество товаров продано по каждой категории?

Анализ объёма продаж по каждой категории через группировку и суммирование количеств.

СИНТАКСИС

```
df.groupby('product_category')['quantity'].sum().sort_values(ascending=False)
```

РЕЗУЛЬТАТ

Electronics: 7 109 единиц
Clothing: 6 171 единиц
Home: 3 949 единиц
Beauty: 2 995 единиц

20 224

Всего товаров

35%

Топ категория (Electronics)

5 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Какой доход приносит каждый регион?

Региональный анализ для понимания, в каких географических зонах бизнес наиболее успешен.

СИНТАКСИС

```
df.groupby('region')['revenue'].sum().sort_values(ascending=False)
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
West: 1 345 582.16
North: 1 281 508.45
South: 1 246 640.90
East: 1 236 044.23
```

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Дифференциация по регионам умеренная (разница между соседними регионами ~3-5%), что говорит о достаточно равномерном распределении спроса. Рост возможен везде.



SQL (SQLite)

1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕТРИКИ

Какой доход и сколько заказов приходится на каждый регион?

СИНТАКСИС

```
SELECT region,
       SUM(revenue) AS total_revenue,
       COUNT(order_id) AS total_orders
FROM ecommerce
GROUP BY region
ORDER BY total_revenue DESC;
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
West: 1 345 582.16 (1 289 заказов)
North: 1 281 508.45 (1 276 заказов)
South: 1 246 640.90 (1 208 заказов)
East: 1 236 044.23 (1 227 заказов)
```

2 VIP КЛИЕНТЫ

Кто топ-10 клиентов по выручке?

Определение самых ценных клиентов для персонализированных стратегий удержания и увеличения LTV.

СИНТАКСИС

```
SELECT customer_id,  
       SUM(revenue) AS total_revenue  
FROM ecommerce  
GROUP BY customer_id  
ORDER BY total_revenue DESC  
LIMIT 10;
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
ID 1890: 12 529.37   (Топ VIP)  
ID 1779:  9 201.88  
ID 1608:  8 767.47  
ID 1474:  7 819.57  
...      (показаны топ-4 из 10)
```

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Топ-клиент принёс почти в 12 раз больше выручки, чем в среднем даёт один заказ (1 021.96). Нужна программа лояльности для удержания таких клиентов!

3 СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Какие способы оплаты самые популярные у клиентов?

СИНТАКСИС

```
SELECT payment_method,  
       COUNT(order_id) AS total_orders  
FROM ecommerce  
GROUP BY payment_method  
ORDER BY total_orders DESC;
```

РЕЗУЛЬТАТ

```
Card:    2 270 заказов  (45.4%)  
COD:     1 774 заказов  (35.5%)  
Wallet:   956 заказов   (19.1%)
```

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Карты доминируют, но Cash-on-Delivery всё ещё значим. Рекомендация: продолжить поддерживать оба варианта.

Как скидки влияют на выручку по категориям товаров?

Комплексный анализ эффективности скидок: средняя скидка, средний доход и количество продаж по категориям.

СИНТАКСИС

```
SELECT product_category,
       ROUND(AVG(discount) * 100, 2) AS avg_discount_percent,
       ROUND(SUM(revenue), 2) AS total_revenue,
       ROUND(AVG(revenue), 2) AS avg_revenue_per_order,
       SUM(quantity) AS total_quantity_sold
FROM ecommerce
GROUP BY product_category
ORDER BY avg_discount_percent DESC;
```

РЕЗУЛЬТАТ

Clothing:	18.43% скидка		1 531 931.72	выручки
Beauty:	18.14% скидка		765 860.88	выручки
Home:	17.83% скидка		982 083.92	выручки
Electronics:	17.67% скидка		1 829 899.22	выручки

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Скидка не превышает 18.5% ни в одной из категорий, при этом Clothing и Beauty получают чуть более высокие скидки — это соотносится с их долей в приросте выручки от скидочных кампаний.

Есть ли рост или спад выручки благодаря скидкам?

Сравнение выручки между заказами без скидок и со скидками. Расчёт процентного прироста для каждой категории.

РЕЗУЛЬТАТ

Clothing:	рост ×87	(+8 596% к базовой выручке)	🚀
Electronics:	рост ×66	(+6 514% к базовой выручке)	
Home:	рост ×55	(+5 364% к базовой выручке)	
Beauty:	рост ×39	(+3 754% к базовой выручке)	

РЕШЕНИЕ / ИНСАЙТ

Главный вывод: скидки — эффективный инструмент увеличения выручки. Особенно для категории Clothing, где скидки увеличили выручку почти в 87 раз. Рекомендация: развивать стратегию динамических скидок для максимизации продаж.



Итоги анализа

5 000

заказов
проанализировано

≈5.11M

общая выручка (у.е.)

6

инструментов и
методов

5

ключевых
рекомендаций



Портфолио проектов по анализу данных · Python Pandas · SQL Запросы · E-Commerce Analytics